1009 组会逐页讲解稿

MAP 与 Robin 的研究背景 方法及实验验证

中文组会汇报　建议时长 30 至 35 分钟

两篇论文分别讨论知识如何改善新药物响应预测，以及真实实验如何推动智能体更新候选。本稿逐页解释研究动机、模型实现与实验证据，最后讨论独立的设计建议和项目核心发现。

讲解顺序

核心问题

MAP 检验知识预训练能否改善新药物表达外推；Robin 检验文献与执行工具如何接入真实实验反馈。

汇报结构

第 2–7 页讲 MAP 的背景、两阶段方法与验证；第 8–13 页讲 Robin 的流程与两轮实验；第 14 页讨论独立设计建议；第 15 页报告项目核心发现。

阅读重点

区分蛋白作用与 RNA 变化，区分整药留出与组合留出，区分分析轨迹与生物重复，区分预测、功能和临床证据。

建议用法

先读每页口述正文，再根据延伸理解准备讨论。延伸内容与术语表不计入口述时长。

时长与使用方式

口述正文约 4,600 个中文字，另含标准模型名称、公式和数值。按每分钟 165 字，计入技术名称、停顿与换页约 31 分钟，预留 12% 缓冲后约 35 分钟。实际速度可通过一次朗读校准。

每页先读口述正文；“延伸理解”帮助准备问答，不计入口述时长。PPT 备注内含同一份正文与来源。两张论文封面保留，用于说明论文出处，无需逐字朗读摘要。

对应演示文件：1009.pptx。项目资料截至 2026 年 10 月 11 日。

第 01 页 未测药物的响应预测与实验驱动的科学发现

建议口述 0:53　正文 125 个中文字



口述正文

今天讨论药物发现中的两个问题：实验覆盖不足时，如何预测新药物的细胞响应；得到实验结果后，如何让系统继续推进研究。

MAP 把公共生物学知识用于表示学习和表达预测。Robin 组织文献检索、候选评估和数据分析，通过两轮实验更新假设。

先解释论文方法与证据，再讨论独立的设计建议，最后介绍项目核心发现。

衔接：先介绍 MAP 及其预测对象。

第 02 页 MAP 论文来源

建议口述 0:42　正文 86 个中文字



nature machine intelligence

文章

https://doi.org/10.1038/s42256-026-01286-w

一个用于预测未评估药物对单细胞反应的知识驱动框架

收到：2026年3月2日

接收日期：2026年7月31日

Published online: 26 August 2026

检查更新

Jinghao Feng[1,2,3], Zifeng Zhao[1,2,3], Xiaoman Zhang 1,3,5, Mingfei Liu[1,2], Jingyi Chen[1], Xingran Quan[1], Boyang Fu[1], Jian Zhang 4, Yanfeng Wang[1,2], Ya Zhang 1,2 & Weidi Xie[1,2]

预测细胞对化学干扰的响应对于构建虚拟细胞至关重要。然而实验测定的化合物仅覆盖了这一空间的一小部分。现有模型难以推广到未测定的化合物，因为它们通常将药物视为孤立的标识符，而未对其机制性关系进行编码。在此，我们提出了 MAP 框架，该框架将结构化生物学知识整合到细胞扰动建模中，并支持对资料稀缺或缺失的小分子进行零样本预测。(1) 我们构建了 MAP-KG，一个整合了 14 个公共资源的知识图谱，涵盖 187,089 种药物、22,924 个基因以及 694,246 条机制性关系。(2) 我们提出了一种知识驱动的预训练策略，将分子结构、蛋白质序列和文本描述的机制信息对齐到统一的嵌入空间。生成具有机制感知性且可迁移的基因与化合物嵌入。随后将这些表征与预训练的单细胞基础模型相结合，以条件化地预测扰动响应。(3) 我们在两种零样本泛化机制下评估了 MAP：未见过的细胞类型-药物组合，以及更严格的未测定药物设置。在三个基准测试中，MAP 在 top-50 差异表达基因的 Pearson delta 相关性上，分别比最强基线提高了最多 +12.3% 和 +11.8%。我们还通过基因集富集分析在通路水平上进行了体外筛选的功能性分析，结果显示 MAP 能在未测定的候选药物上预测与机制一致的程序，并在 A-549（非小细胞肺癌）中将五种获批抗癌药物中的四种列为优先候选。

口述正文

MAP 由 Feng 等人发表于二〇二六年的 Nature Machine Intelligence。题目强调知识驱动与未测药物，封面保留标题、作者和期刊来源。

响应主要指给药后的 RNA 表达变化。作者希望用公共药物与基因知识，弥补响应实验覆盖不足。下面解释这个问题为什么难。

衔接：先从实验覆盖不足与已有方法的缺口讲起。

来源：Feng et al., Nature Machine Intelligence, 2026. DOI: 10.1038/s42256-026-01286-w.

第 03 页 MAP 的研究问题与现有方法的缺口

建议口述 2:04　正文 312 个中文字



口述正文

MAP 的研究动机是：化学结构和细胞状态提供了预测基础，但稀疏实验不一定能让模型学全药物作用关系。

同一种药物会受到细胞类型、剂量和时间的影响。单细胞测序难以测完所有组合，需要从有限实验推断其他条件。预测表达变化与最终药效还需要另行验证。

其次，chemCPA 用结构表示药物，新分子没有训练编号，也能转成向量。STATE 等模型提供细胞与基因表征，使预测依赖细胞背景。表征就是模型能处理的数值向量。

缺口在于，结构编码通常没有明确要求保留靶点和作用方向。结构相近的分子可能具有不同机制，同靶点药物也可能结构不同。当响应样本稀疏时，这些规律很难完整学习。

因此，MAP 加入公共药物–基因和基因–基因知识，为表示提供额外监督。这是需要实验检验的研究假设。底部还提醒一个生物学区别：抑制蛋白活性不意味着对应 RNA 一定下降，细胞可能出现反馈补偿。

延伸理解

结构可以隐式包含机制线索。MAP 增加的是显式知识监督，避免把前人工作描述为完全没有机制信息。药物反应差异还受时间影响，但本论文展示的预测器显式条件主要是细胞、药物和剂量。

衔接：把这个需求转成具体训练阶段和评测任务。

来源：Feng et al., Nature Machine Intelligence, 2026. DOI: 10.1038/s42256-026-01286-w.

第 04 页 两阶段训练，以及两种难度不同的泛化任务

建议口述 2:07　正文 320 个中文字



口述正文

理解 MAP 要把训练阶段与评测任务分开。

第一阶段把药物结构、文字和蛋白序列映射到共享空间，再用已知关系约束。第二阶段使用已测的对照与处理群体，学习这些表示在具体细胞条件下对应什么表达响应。

预测时只需提供对照表达、药物结构和剂量。输出是处理后的表达，再与对照比较得到变化。这里的 SMILES 是分子结构的字符串写法，它让新药物也有可编码的输入。

下面两种任务难度不同。任务 A 留出目标细胞与某药物的配对，但该药物在其他细胞中可能测过。例如其他细胞测过 D，A549 没有。这检验组合与背景泛化。

任务 B 移除整种药物的全部响应，并从知识图谱中移除实体、别名与关联边。模型不能提前查询该药的靶点答案，只能把其他实体学到的结构和知识规律用于新分子。

最后，论文在各数据集内部训练和留出。它支持这些条件下的泛化结论，跨平台和跨数据集迁移还需要额外实验。

延伸理解

任务 A 保留药物在其他背景的响应；任务 B 清除全部响应和该药知识实体 / 别名 / 关联边。两个任务分别回答组合泛化和新分子外推，不能混用。

衔接：先解释知识预训练如何进入表示。

来源：Feng et al., Nature Machine Intelligence, 2026. DOI: 10.1038/s42256-026-01286-w.

第 05 页 实体属性对齐与有向关系对齐怎样实现

建议口述 2:28　正文 370 个中文字



口述正文

知识预训练的核心，是同时对齐实体属性与实体之间的关系。

左图中，MAP-KG 整合十四个资源，包含约十八万七千个药物和两万三千个基因。药物–基因边约四十二万八千条，基因–基因边约二十六万六千条。图谱规模不能直接保证知识正确。

属性编码分别使用 BioBERT、MoleculeSTM 和 ESM-2。文字、结构与蛋白序列转成向量。后两者冻结，后接四层可训练 MLP，适配器负责把原有特征调整到共享空间。

右边第一步是属性对齐。名称向量作为参照，同一实体的其他属性是正对，批次中的其他实体是负对。目标是让不同来源的信息能够互相对应。

第二步处理有向关系。公式中 z_i 和 z_j 是源实体与目标实体，z_{ij} 是关系文字的向量。有序拼接把源实体放在关系前、目标实体放在关系后，再经 MLP 编码。这样能够区分谁施加作用、谁接受作用。关系条件化表示随后与相连实体对齐。

第三步用 InfoNCE 区分正确配对与批次负对，温度控制相似度分布的集中程度。知识因此进入结构编码的训练目标，可能改善新分子的表示。它提供机制相关先验，仍不能直接证明模型识别了因果机制。

延伸理解

关系对齐并非简单把所有相邻实体无差别拉近。有序关系组合先改变实体表示，再与正确邻居进行对比。InfoNCE 用批次负对约束共享空间。温度 τ 较低时，相似度差异通常更集中地影响配对概率。

衔接：再看这些表示如何用于细胞响应预测。

来源：Feng et al., Nature Machine Intelligence, 2026. DOI: 10.1038/s42256-026-01286-w.

第 06 页 药物、剂量和细胞背景怎样进入预测器

建议口述 2:44　正文 416 个中文字



口述正文

响应预测器的作用，是把机制相关表示转成依赖细胞背景的表达预测。

左图的三个输入分支，对应右边的步骤。STATE SE-600M 先编码对照细胞，产生细胞向量 h 和基因向量 T。细胞向量概括全局状态，基因向量提供局部信息。token 可以理解成模型处理的向量单元。

第一步，将基因向量与知识增强蛋白表示拼接，再经 MLP 融合。这样，同一个基因既携带当前细胞中的状态，也携带来自知识预训练的功能信息。

第二步，药物结构经分子编码器得到向量，再乘以对数变换后的剂量。药物、细胞和融合基因向量一起进入四层 Transformer。自注意力使这些输入能够相互影响，预测因此受到药物条件与细胞状态的共同约束。

第三步，预测细胞向量经 MLP 解码成基因表达。真实处理细胞也经 STATE 编码，提供嵌入空间的参考。

底部公式包含两个均方误差。一项比较预测与真实处理群体的平均嵌入，另一项比较平均表达，λ 控制两项的权重。平均嵌入约束细胞状态，平均表达约束最终输出。

要强调，损失匹配的是群体均值，并未要求对照细胞与处理细胞逐个配对。左图下方展示预测可用于功能分析和虚拟筛选，但均值匹配较好，还不足以证明单细胞分布、罕见亚群或真实变化轨迹准确。

延伸理解

正文用 MSE 表达原式中按维数归一化的平方距离。真实 h 和 x 来自处理群体，带帽变量为预测。均值损失不能区分所有具有相同均值的细胞分布，因此对异质性仍需单独评估。

衔接：随后检查预测与知识贡献的实验证据。

来源：Feng et al., Nature Machine Intelligence, 2026. DOI: 10.1038/s42256-026-01286-w.

第 07 页 未测药物预测的收益来自哪里？

建议口述 2:22　正文 346 个中文字



口述正文

MAP 的证据可以分成预测结果、知识消融和应用排序三个层次。

上方交代数据范围。Tahoe 评测选择六条细胞系，OP3 包含六类免疫细胞和一百四十四种化合物，SciPlex3 包含三条癌细胞系和一百八十七种化合物。

左边三个条形对应整药留出的主结果。评价使用前五十个差异表达基因的 Pearson delta。先减去对照，再比较预测与实测变化，能够减少基础表达对相关性的主导。相对最强基线，Tahoe 提升百分之十一点八，OP3 提升十九点八，SciPlex3 提升十点四。这些是相对提升，并非百分点。

右上消融检查知识贡献。移除药物–基因边，下降最大；MAP-KG 比 PrimeKG 的指标高百分之十一点四。这支持靶点关系的重要性，但仍需结合切分、知识覆盖和训练条件理解。

右下计算筛选用 A549 的五十八个留出候选。五个已批准肺癌药物中，四个进入前十五，再结合 GSEA 检查预测的通路是否一致。这提供排序价值的线索。

论文没有新增湿实验来验证这些预测候选。当前结论主要覆盖数据集内部表达外推和计算排序，不能直接延伸到临床疗效。

延伸理解

DEG 指处理与对照显著变化的基因，前 50 个按变化幅度选取。GSEA 检查基因排序中某通路基因是否集中出现，通路富集属于功能一致性证据。STATE 直接预测模型用固定药物标签，整药未测任务中未纳入该基线；MAP 借用了 STATE 的细胞编码器。

衔接：接下来讨论另一种推进研究的方法。

来源：Feng et al., Nature Machine Intelligence, 2026. DOI: 10.1038/s42256-026-01286-w.

第 08 页 Robin 论文来源

建议口述 0:40　正文 85 个中文字


文章

用于自动化科学发现的多智能体系统

口述正文

Ghareeb 等人的论文发表于二〇二六年的 Nature，系统名为 Robin，封面保留论文来源。

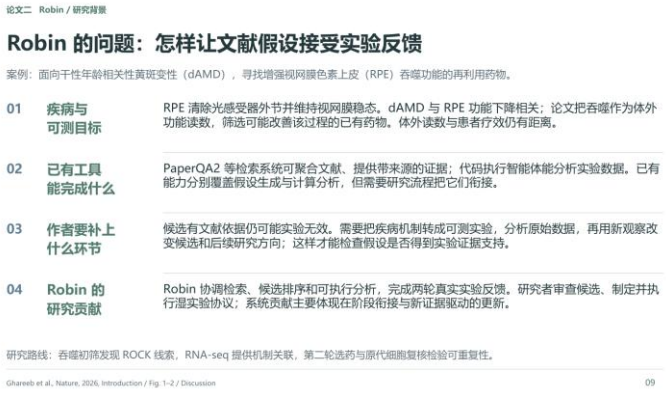
论文以干性年龄相关性黄斑变性为案例，用真实细胞实验检验文献候选，再让数据分析推动后续研究。接下来解释为什么选择吞噬作为功能目标。

衔接：先理解疾病目标与研究流程的需求。

来源：Ghareeb et al., Nature, 2026. DOI: 10.1038/s41586-026-10652-y.

第 09 页 Robin 的问题：怎样让文献假设接受实验反馈

建议口述 2:17　正文 352 个中文字



口述正文

Robin 希望让候选选择接受真实实验反馈，并据此继续更新研究方向。

疾病背景是干性年龄相关性黄斑变性。RPE 是视网膜色素上皮，负责清除光感受器外节并维持局部稳态。论文选择吞噬作为体外可测功能，寻找增强这一过程的再利用药物。已有药物的药理与安全性资料，可以为后续研究提供基础，但新适应证仍需验证。

已有检索工具能聚合文献，代码执行智能体能分析数据。单独完成这些任务，仍不足以检验候选在具体条件下是否有效。

作者把研究过程衔接起来：先确定疾病机制与实验模型，再生成和排序候选；实验后分析原始数据，形成新观察，并调整后续假设。

实际研究路线先在吞噬筛选中发现 ROCK 抑制线索，再用 RNA-seq 检查相关变化，最后进行第二轮选药和原代复核。因此，值得关注的是新数据怎样改变研究方向。

同时需要明确人的角色。研究者审查候选、制定并执行湿实验协议。论文完成了部分研究环节的自动化，体外功能增强与患者疗效之间仍需要进一步证据。

延伸理解

dAMD 的体外功能目标是 RPE 吞噬，不能把增强荧光直接等同于视力恢复。药物再利用仍需要新适应证的剂量、给药方式及安全性研究。

衔接：再解释系统具体怎样排序和分析。

来源：Ghareeb et al., Nature, 2026. DOI: 10.1038/s41586-026-10652-y.

第 10 页 候选如何排序，原始实验如何变成新证据

建议口述 2:40　正文 393 个中文字



口述正文

Robin 的实现包含证据检索、偏好排序和可执行分析三个环节。

左边原图从目标疾病进入假设生成，再进入实验室实验和分析。反馈箭头表示实验观察返回假设阶段。Crow 快速检索机制和模型，Falcon 深入核对每个候选的药理依据与局限，Robin 综合输出，研究者审查并执行实验。

右边第一步，系统提出十种潜在机制并评估体外模型，再生成三十个治疗假设。这个顺序使候选围绕可测目标形成。

第二步，评审模型做成对比较。它比较证据强度、药理和支持文献的方法学。候选超过二十五时，抽取三百对比较，再用 Bradley–Terry–Luce 模型拟合排序强度。

公式中的 s_i 是候选 i 的拟合强度。两项指数的比例，表示偏好模型认为 i 在比较中胜出的概率。它把不完整的比较汇总成全局排序。这是评审偏好，不能解释为药物实验有效的概率。

第三步，Finch 接收流式文件或 RNA-seq 计数，在 notebook 中写代码、执行并根据结果修改，再提交分析结论。八条轨迹独立分析同一数据，综合结果检查不同分析路径是否一致。

八条轨迹的作用是检查分析稳定性。它们没有增加独立生物样本，不能当作八次生物学重复。保存代码与 notebook 才能让人核查结论怎样得出。

延伸理解

BTL 把多次成对偏好拟合为相对强度。强度差决定胜出概率，绝对值没有独立药理意义。Finch 在标准化容器中运行，核心工具是 edit_cell 和 submit_answer，多轨迹共识针对同一数据。

衔接：用第一轮实验理解系统输出怎样接受检验。

来源：Ghareeb et al., Nature, 2026. DOI: 10.1038/s41586-026-10652-y.

第 11 页 功能命中怎样推动后续的 RNA-seq 研究

建议口述 2:24　正文 356 个中文字



口述正文

第一轮实验先发现功能命中，再用转录数据寻找后续研究线索。

左上是实验示意。研究者使用 ARPE-19 细胞和 pHrodo 微球。微球进入酸性环境后荧光增强，流式测量提供功能读数。方法段落写给药一小时，再加入微球孵育三小时；原示意图标四小时，两处有差异，需要注意。

右边第一步是分析质量控制。门控排除碎片、双细胞和死细胞，再计算几何平均荧光，以 DMSO 归一化。这个读数涉及摄取与酸化，因此解释为吞噬功能信号时要保留测定条件。

第二步，ROCK 抑制剂 Y-27632 命中，人工复分析支持。随后进行 RNA-seq，Finch 做差异分析与 GO 富集，找到肌动蛋白组织、小 GTP 酶和自噬相关变化。富集反映相关程序变化，尚未直接测量自噬通量。

左下火山图横轴是表达倍数变化的对数，纵轴是校正后显著性的负对数。红色表示上调，蓝色表示下调，ABCA1 位于上调一侧。

ABCA1 大约三倍上调，编码脂质外排泵，提示吞噬可能与脂质稳态相联系。这能产生后续假设。若要证明它介导吞噬增强，还需敲低或抑制、救援及功能实验，而不能只依赖上调和富集结果。

延伸理解

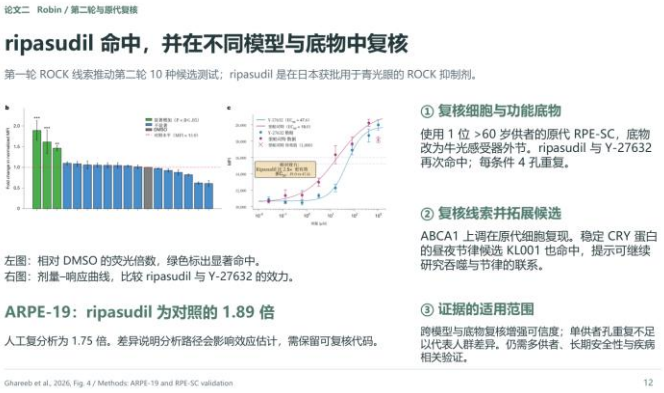
原图 Fig. 2b 标注 4 h，Methods 与图注写加入微球 / 外节后 3 h；本稿保留两处差异，不自行解释为相同时间。pHrodo 与酸化相关，若需更严格区分摄取和酸化，应设计相应功能对照。

衔接：看这些新观察怎样推动第二轮。

来源：Ghareeb et al., Nature, 2026. DOI: 10.1038/s41586-026-10652-y.

第 12 页 ripasudil 命中，并在不同模型与底物中复核

建议口述 2:17　正文 332 个中文字



口述正文

第二轮的推进，是利用 ROCK 线索继续选药，并检查命中是否依赖最初的实验模型。

系统生成十种新候选，ripasudil 是其中的重要命中。它是在日本获批用于青光眼的 ROCK 抑制剂。左侧柱状图纵轴是相对 DMSO 的荧光倍数，虚线表示对照水平，绿色表示显著命中。

在 ARPE-19 中，Finch 的分析得到 ripasudil 为对照的一点八九倍，人工复分析为一点七五倍。两者支持相同的命中方向，效应估计仍有所差异。右侧曲线横轴是剂量，纵轴是荧光强度；粉色 ripasudil 曲线与蓝色 Y-27632 曲线比较，检查药物效力。

右边第一步复核同时改变细胞与底物：使用一位六十岁以上供者的原代 RPE-SC，并把微球改为牛光感受器外节。两个 ROCK 抑制剂再次命中，每条件四孔重复。

第二步，ABCA1 上调在原代细胞复现，昼夜节律候选 KL001 也命中。它通过稳定 CRY 蛋白提供另一条研究线索。

跨模型与底物复核增强结果的可信度，但四孔来自同一供者，不能代表四个人。多供者、长期安全性和疾病相关研究仍需完成，也还没有建立临床疗效。

延伸理解

1.89 倍表示读数达到对照的 189%，对应相对增加 89%；不应口述为“增加了 189%”。孔重复支持同一实验条件下的重复性，多供者才能进一步检验人群差异。

衔接：最后检查组件收益和自动化边界。

来源：Ghareeb et al., Nature, 2026. DOI: 10.1038/s41586-026-10652-y.

第 13 页 检索与执行有收益，流程自主性如何理解？

建议口述 2:26　正文 371 个中文字



口述正文

Robin 的组件评价支持检索与工具执行的价值，同时说明了能力边界。

左边 BixBench 有一百七十题，运行三次。Finch 正确率百分之二十二点八，标准误一点七；基线为一点六，标准误一点二。统计学分项四十七点九，生物信息学十五点三。复杂多步流程仍更困难。

这项比较同时改变工具访问和代理流程，无法把收益全部归于多智能体协作。整体正确率也说明执行结果仍需核查。

右上评价引用可靠性。人工核查十五份方案，o4-mini 的虚构引用率为四十四点五，Crow 在这个样本中未见虚构。检索消融还降低候选方案质量。它说明检索有帮助，小样本零错误不能保证今后所有输出无错。

右中比较排序与专家偏好。前十候选平均有七点二五个重合。相同成对比较时，模型选择一致率为百分之八十八，专家为六十一。这衡量一致性与偏好接近程度，实验命中率仍需另外验证。

右下说明流程边界。两轮真实实验已完成更新和复核，但湿实验由人执行，调用顺序几乎固定，作者后来简化为 notebook。现有结果支持阶段衔接的价值，还没有单独证明自由规划的优势。

延伸理解

BixBench 的误差为三次运行的标准误。引用核查是 15 份方案。排序一致性、基准准确率和实验命中率属于不同层次，不能互相替代。

衔接：基于两篇论文提出独立的系统设计建议。

来源：Ghareeb et al., Nature, 2026. DOI: 10.1038/s41586-026-10652-y.

第 14 页 机制条件化预测与实验反馈怎样迁移

建议口述 2:01　正文 308 个中文字



口述正文

两篇论文可以提供独立的药物发现系统设计思路，实际收益需要重新验证。

MAP 提供机制条件化预测的思路。候选记录结构、靶点和作用方向，同时保留细胞、剂量与时间。预测表达变化可以成为排序特征，但系统要说明模型在哪些条件下有效。

Robin 提供证据驱动更新的思路。疾病目标要落实为功能和毒性读数，实验后保存原始数据、质量控制、代码与效应区间，再明确哪条假设得到支持、哪条需要修订。

中间流程把两点结合起来：候选与机制证据进入条件预测，候选接受功能和毒性实验，可复核分析再用于更新假设。

知识贡献可比较结构基线、完整知识和打乱关系，严格留药并清除对应知识。代理贡献固定检索、预测器、工具和预算，比较确定性、LLM 与无反馈策略。

评价要到预算内功能命中、效应、毒性和成本。仅有机制一致的解释，尚不足以证明系统选到了更好的药物。

延伸理解

若实验预算不同，命中数量难以公平比较。建议预先定义候选池、毒性阈值、功能终点及成功标准，并设置同预算的确定性基线。此处为设计建议，尚未实施验证。

衔接：最后报告项目当前的核心确认结果。

来源：依据上述两篇论文提出的设计建议，尚未进行验证。

第 15 页 实测转录近邻迁移已有确认收益

建议口述 2:40　正文 412 个中文字



口述正文

项目目前最重要的确认发现，是实测转录近邻提供了跨机制的预测信息。

确认集封存了四百二十一种药物，其中一百零一种满足杀伤标准。目标是在五百七十八条癌细胞系中预测选择性杀伤，并去掉通用杀伤轮廓，避免普遍毒性主导相关性。

流程使用实测 L1000 签名，条件是九条参考细胞系、六或二十四小时、十微摩尔。选出五个转录最相似的参考药，按相似度加权迁移它们在 PRISM 中的二点五微摩尔杀伤谱。未见机制类别时，所有同类参考药都移除。

左上确认结果中，转录迁移的选择性相关性是零点一五三，靶点近邻零点零三八，结构近邻零点零五三。超过靶点的增益为零点一一六，校正区间下界为正。补充一百六十系部分筛选仍有零点零四九增益，独立复筛八十九种药物也有零点一零三增益。统计按机制类别聚类并校正多重比较。

右上四种 LLM 角色都没有确认增益，近邻审查和文献预测融合还使指标下降。这是当前任务、模型和协议下的结果。后续应保留已确认的转录信息，再验证错误淘汰和最终候选选择是否改善。

当前输入是实测签名。把 MAP 或 STATE 的生成表达替代它，仍是待检验的下一步；本轮也没有新增湿实验。

延伸理解

101 种药物满足至少 5% 细胞系 log fold change < −1 的杀伤标准。参考近邻来自共享 L1000 条件的平均余弦相似度；不能默认早期表达直接代表后期杀伤。未证明可替代 40 系部分筛选。四种 LLM 角色未通过，仅限当前协议；不能推广为所有 LLM 都无用。

衔接：后续把已确认的预测信息接到候选选择和功能验证。

来源：项目 mechanism_routing_20261011 的 PROTOCOL、RESULTS、VERIFIED_SUPPLEMENT；截至 2026-10-11。

术语与方法释义

术语	页码	含义及在本汇报中的用途
表征 / 嵌入	3–6	把复杂输入映射为数值向量，供模型学习输入间的关系。
SMILES	4–6	用字符串表示分子结构，使新药物也具有可编码的输入。
MAP-KG	4–5	整合药物与基因属性及有向关系，为机制相关表示提供监督。
BioBERT	5	编码名称、功能描述与关系文字。
MoleculeSTM / ESM-2	5–6	分别编码分子结构和蛋白序列，经适配器参与知识对齐。
MLP	5–6	多层感知机，用于适配、关系组合、融合与表达解码。
InfoNCE	5	提高正配对相对于批次负配对的相似度。
STATE SE-600M	6	从对照表达提取细胞与基因 token，并为处理细胞提供参考嵌入。
Transformer / 自注意力	6	联合处理药物、剂量和细胞 / 基因表示。
MSE / λ	6	均方误差衡量群体均值差异，λ 平衡嵌入与表达监督。
DEG / Pearson Δ	7	DEG 为差异表达基因；Pearson Δ 比较预测与实测相对对照的变化模式。

术语与方法释义续

术语	页码	含义及在本汇报中的用途
GSEA	7	检查基因排序中某通路的基因是否集中，提供功能一致性线索。
dAMD / RPE	9–12	干性年龄相关性黄斑变性与视网膜色素上皮，案例功能目标为吞噬。
PaperQA2 / Crow / Falcon	9–10	检索工具及快速 / 深入文献代理，构成有来源的候选证据。
BTL	10	把成对偏好拟合为候选相对强度，偏好概率不是药效概率。
Finch / notebook	10–13	在笔记本中写代码并分析原始实验数据，保存可复核的分析轨迹。
pHrodo / MFI / DMSO	11–12	pHrodo 在酸性环境增强信号；MFI 为平均荧光强度；DMSO 为溶剂对照。
ROCK / ABCA1 / KL001	11–12	ROCK 为命中药物靶点类型；ABCA1 为上调的脂质外排泵；KL001 是稳定 CRY 的候选。
RPE-SC / ROS	12	原代 RPE 模型与光感受器外节，用于改变细胞和底物的复核。
BixBench / 标准误	13	170 题的分析基准；标准误描述重复运行均值估计的波动。
L1000 / PRISM	15	实测表达签名与癌细胞系杀伤谱，用于近邻迁移及选择性评价。
选择性 r / 聚类 bootstrap	15	去除通用杀伤轮廓后的相关性；按机制类别重采样估计区间。

汇报时间安排

方法页和实验页预留较多时间。下表为口述正文的分配，术语表、来源与延伸理解不纳入时长。

页码	主题	口述时间	正文 / 预算字数	停顿次数
1	未测药物的响应预测与实验驱动的科学发现	0:53	125 / 145	2
2	MAP 论文来源	0:42	86 / 106	2
3	MAP 的研究问题与现有方法的缺口	2:04	312 / 332	2
4	两阶段训练，以及两种难度不同的泛化任务	2:07	320 / 340	2
5	实体属性对齐与有向关系对齐怎样实现	2:28	370 / 390	2
6	药物、剂量和细胞背景怎样进入预测器	2:44	416 / 436	2
7	未测药物预测的收益来自哪里？	2:22	346 / 366	2
8	Robin 论文来源	0:40	85 / 105	2
9	Robin 的问题：怎样让文献假设接受实验反馈	2:17	352 / 372	2
10	候选如何排序，原始实验如何变成新证据	2:40	393 / 413	2
11	功能命中怎样推动后续的 RNA-seq 研究	2:24	356 / 376	2
12	ripasudil 命中，并在不同模型与底物中复核	2:17	332 / 352	2
13	检索与执行有收益，流程自主性如何理解？	2:26	371 / 391	2
14	机制条件化预测与实验反馈怎样迁移	2:01	308 / 328	2
15	实测转录近邻迁移已有确认收益	2:40	412 / 432	2

图与证据的解读

图轴、颜色、关键数值和公式变量已在对应正文中解释。Robin 原示意图与方法段落的孵育时间标注存在差异，已在第 11 页保留说明。表达预测、通路关联、功能命中与临床疗效属于不同证据层次。